1. Представьте, что вы устроились работать Дата-инженером в некоторый интернет магазин. До вас в этой компании уже работал один разработчик, который придумал небольшую базу данных для этого магазина и потом неожиданно уволился. Ваша задача провести проверку существующей архитектуры и решить корректна ли она илиможно внести некоторые доработки.
   Вы обратили внимание на таблицу с информацией о зарегистрировавшихся покупателях (клиентах).

Таблица имеет следующую схему:

```
clients (
        client_id          number,  --уникальный id клиента
        client_name        varchar(255), --имя клиента
        client_surname     varchar(255),  --фамилия клиента
        login              varchar(30),  --логин, который придумал клиент
        city_id            number,  --id города, который указал клиент (в интерфейсе выбирается название города, а в таблицу сохраняется id)
        age                number,  --возраст клиента
        reg_date           date     –дата регистрации на сайте
);
```

Считаете ли вы данный набор и смысл полей корректным? Если нет, то напишите что повашему мнению некорректно и какие изменения внесли бы.

1)Проблема в том что записываем не дату рождения а возраст клиента. Программа сама должна считать возраст в момент запроса. Также важно убедиться что логин уникальный.

2. Представьте, что вы устроились работать Дата-инженером в некоторый интернет магазин. До вас в этой компании уже работал один разработчик, который придумал небольшую базу данных для этого магазина и потом неожиданно уволился. Ваша задача провести проверку существующей архитектуры и решить корректна ли она илиможно внести некоторые доработки.
Вы обратили внимание на таблицу с информацией о товарах магазина.

Таблица имеет следующую схему:

```
items (
        item_id        number, --уникальный id товара
        item_name      varchar(255), --наименование товара
        item_cost      number –стоимость товара
);
```

Глядя на эту таблицу вы вспоминаете, что мы живём в рыночной экономике и цена, если не каждый день, то каждый месяц может меняться. К примеру, сезонные повышения цен или наоборот скидки (перед началом учебного года или новым годом). Так же вы знаете что у магазина есть отдел финансовой отчётности, в котором сотрудникам нужно строить различныотчёты (о доходах например) за разные промежутки времени, в том числе и за прошлые месяцы и даже прошлые года.

Как бы вы доработали архитектуру таблицы, что бы обеспечить историческое хранениестоимости товара?

2)можно создать таблицу история цен которая будет хранить период действия (start_date end_date),значение цены, ссылку на товар, ссылку на справочник валют.

3. Требуется проверить запрос на корректность и исправить там ошибки, если они есть. Существует учебная схема HR, содержащая таблицы: employees, departments и locations Необходимо получить все отделы0, расположенные в Сеуле в которых все сотрудники, не имеющие менеджера, зарабатывают в общей сложности более 100000.
Для решения задачи был написан следующий запрос:

```
SELECT DEPARTMENT_ID,
     DEPARTMENT_NAME,
     SUM(SALARY) TOTAL_SALARY
  FROM EMPLOYEE E,
     DEPARTMENTS D
WHERE E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID
  AND MANAGER_ID = NULL
  AND LOCATION_ID = (SELECT LOCATION_ID
                     FROM LOCATIONS
                    WHERE CITY = 'SEOUL')
  AND SUM(SALARY) >= 100000
GROUP BY DEPARTMENT_NAME
```

4. В некоторой комнате на пол уронили карандаш. Объясните почему вы не можете через него перепрыгнуть?

3)использование агрегатной функции в where,и фильтрация по сумме должна идти после группировки в блоке having.И null нельзя сравнивать через равно , нужен is null.И все не агрегированные поля в select нужно прописывать в group by .

4)наверно он лежит около стены.....